

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Задача Коши для системы уравнений
x0, y0 = 20000.0, 9000.0
u0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 5.0)

a, b = 0.4, 0.8
c, h = 0.5, 0.7

P(t) = sin(t) + 1.0
Q(t) = cos(t) + 1.0

function model1!(du, u, p, t)
    du[1] = -a*u[1] - b*u[2] + P(t)
    du[2] = -c*u[1] - h*u[2] + Q(t)
end

prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, saveat=0.01)

plot(sol1, vars=(0, 1), label="x (г/г)", xlabel="t", ylabel="x (г/г)",
```

